

计算机二级考试选择题必背知识点

公共基础

第一章 数据结构与算法

§1.1 算法

- 1. **算法的定义**：是指解题方案的准确而完整的描述。（算法不等于程序，程序的设计不可能优于算法的设计）
- 2. **算法的基本特征**：可行性、确定性、有穷性、足够的情报。
- 3. **算法的基本要素**：

对数据对象的运算和操作	算术运算、逻辑运算、关系运算、数据传输。
算法的控制结构	(1) 算法中各操作之间的执行顺序； (2) 描述算法的工具通常有传统流程图、N-S 结构化流程图、算法描述语言等； (3) 一个算法一般可以用顺序、选择（分支）、循环（重复）三种基本结构组合而成。

- 4. **算法的时间和空间复杂度**：算法的时间复杂度和算法的空间复杂度相互独立。

时间复杂度	指执行算法所需要的 计算工作量 ，可以用算法所执行的基本运算次数度量。
空间复杂度	指执行算法所需要的内存空间。包括算法程序、输入的初始数据以及算法执行过程中需要的额外空间。

§1.2 数据结构的基本概念

- 1. **数据**：需要处理的数据元素的集合，一般来说，这些数据元素，具有某个共同的特征。
 - (1) **数据元素是数据的基本单位**，即数据集合中的个体。
 - (2) 有时一个数据元素可有若干数据项组成。**数据项是数据的最小单位**。

2. **结构**：是集合中各个数据元素之间存在的某种关系（或联系）。

3. **数据结构**：是指相互有关联的数据元素的集合。

4. **数据结构的分类**：

(1) 逻辑结构：线性结构（线性表、栈、队列）；非线性结构（树、图）。

(2) 存储结构：顺序存储；链式存储。

(3) 运算：插入、删除、查找、排序。

5. **逻辑结构**：反应数据元素间的逻辑关系（即前后件关系）的数据结构。

(1) 线性结构（线性表）：（举例：春→夏→秋→冬）

a.有且只有一个根节点，它无前件；

b.每一个节点最多有一个前件，也最多有一个后件。

(2) 非线性结构：

a.不满足以上两个条件的数据结构就称为非线性结构；

b.非线性结构主要是指树形结构和网状结构。

6. **存储结构**：又称为数据的物理结构，是数据的逻辑结构在计算机存储空间中的存放方式

(1) 顺序存储结构：主要用于线性的数据结构，它把逻辑上相邻的数据元素存储在物理上相邻的存储单元里。

(2) 链式存储结构：每一个结点至少包含一个指针域，用指针的指向来体现数据元素之间在逻辑上的联系。



§1.3 线性表及其顺序存储结构

1. **线性表**：线性表是 n ($n \geq 0$) 个数据元素构成的有限序列，表中除第一个元素外的每一个元素，有且只有一个前件，除最后一个元素外，有且只有一个后件。

举例：英文字母表、地理学中的四向、表格

2. **线性表的顺序存储结构**：通常线性表可以采用顺序存储和链式存储，但一般使用顺序存储结构。线性表的顺序存储又叫做顺序表（顺序分配）。

➤ 特点：

- (1) 线性表中所有元素所占的存储空间是连续的；
- (2) 线性表中数据元素在存储空间中是按逻辑顺序依次存放的；
- (3) 可以随机访问数据元素；
- (4) 做插入、删除时需移动大量元素，因此线性表不便于插入和删除元素。

§1.4 栈和队列

1. **栈**：栈是限定在一端进行插入和删除的线性表。

特点：★

- (1) 栈是只能在栈顶进行插入和删除；
- (2) 栈的修改原则是“先进后出”或“后进先出”；
- (3) 栈底指针 boottom，栈顶指针 top，入栈，栈满，出栈；
- (4) 栈底指针不变，栈中元素随栈顶指针的变化而动态变化；
- (5) 栈具有记忆功能；
- (6) 栈支持子程序调用。

2. **队列**：队列是指允许在一端进行插入，而在另一端进行删除的线性表。

特点：

- (1) 队列只允许在队尾进行插入，而在队头进行删除；
- (2) 队列的修改原则是“先进先出”或“后进后出”；
- (3) 队头指针 front，队尾指针 rear，入队，出队；
- (4) 队列中元素随队头指针和队尾指针的变化而动态变化。

3. **循环队列**：是讲队列存储空间的最后一个位置绕道第一个位置，形成逻辑上的环状空间

$\text{rear} > \text{front} : s = \text{rear} - \text{front}$

$\text{rear} < \text{front} : s = \text{容量} + \text{rear} - \text{front}$

$\text{rear} = \text{front} : s = 1 \text{ 或者 } s = 0$

§1.5 线性链表

1. **线性链表**：线性表可以采用顺序存储和链式存储。线性表的顺序存储叫做顺序表，线性表的链式存储结构叫做

线性链表。

➤ 特点：

- (1) 各数据结点的存储空间可以不连续；
- (2) 各数据元素的存储顺序和逻辑循序可以不一致；
- (3) 线性表的链式存储所占存储空间大于顺序存储结构；
- (4) 查找结点时链式储存要比顺序存储慢；
- (5) 链式存储插入删除元素比顺序存储灵活。

➤ 线性链表的操作：在线性链表中进行插入与删除，不需要移动链表中的元素。

2. **线性表**：①线性表顺序存储结构；②线性表链式存储结构（还包括双向链表、循环链表）。★

§1.6 树与二叉树 (★)

1. **树**：是 n ($n > 0$) 个元素的有限集合。它有且仅有一个称为根的元素；其余元素是互不相交的子树。

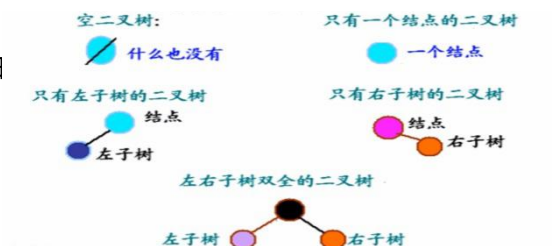
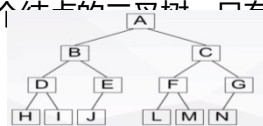
➤ 常用术语：

- (1) 父结点、子结点；
- (2) 根结点、叶子结点；
- (3) 结点的度、树的度（所有结点中最大的度称为树的度）；
- (4) 树的深度；
- (5) 子树（以某个结点的一个子结点为根构成的树称为该结点的一颗子树）。

2. **二叉树**：是一个有限的结点集合，该集合或者为空，或者有一个根结点及其两颗互不相交的左右二叉子树所组成。

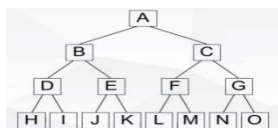
- (1) 特点：a.非空二叉树只有一个根结点；b.每一个结点最多有两颗子树，且分别称为该结点的左子树与右子树。

- (2) 五种基本形态：空二叉树、只有一个结点的二叉树、只有左子树的二叉树、只有右子树的二叉树、左右子树均非空的二叉树。

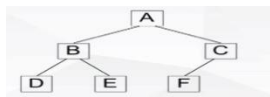


3. 特殊二叉树:

- ① 满二叉树：除最后一层外，每一层上的结点数均达到最大值。



- ② 完全二叉树：除最后一层外，每一层上的结点数均达到最大值，在最后一层上只缺右边的若干结点。

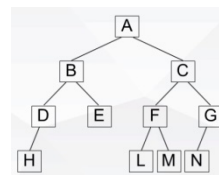


满二叉树是完全二叉树，但是完全二叉树不一定是满二叉树。

4. 二叉树特点：★

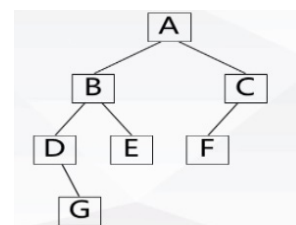
非空二叉树只有一个根结点，每个结点最多有两颗子树，分别称为左子树和右子树

- (1) 在二叉树的第 K 层上，最多有 2^{K-1} 个结点；
- (2) 深度为 m 的二叉树最多有 $2^m - 1$ 个结点；
- (3) 度为 0 的结点（叶子结点）总比度为 2 的结点多一个；
- (4) 有 n 个结点的二叉树深度至少为 $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ 。



5. 二叉树的遍历：按照一定的顺序访问二叉树中的结点，每个结点只被访问一次。

前序遍历：ABDGEFCF	访问根结点、前序遍历左子树、前序遍历右子树（根左右）
中序遍历：DGBEAFCA	中序遍历左子树、访问根结点、中序遍历右子树（左根右）
后序遍历：GDEBFCA	后序遍历左子树、后序遍历右子树、访问根结点（左右根）



§1.7 查找技术

1. 顺序查找：对于长度为 n 的线性表，平均要进行 $n/2$ 次比较，在最坏的情况下进行 n 次比较。

顺序查找适用于无序表或链式线性表（不管无序还是有序）（适用于所有的线性表）

2. 二分查找：适用于顺序存储的有序表，对长度为 n 的线性表，在最坏的情况下进行 $\log_2n$ 次比较。

注意：即使是有序线性表，如果采用链式存储结构，也只能用顺序查找。

§1.8 排序技术

1. 排序：

排序		平均时间	最坏情况(★)
交换类	冒泡排序	$n(n-1)/2$	$n(n-1)/2$
	快速排序	$n(n-1)/2$	$n(n-1)/2$
插入类	插入排序	$n(n-1)/2$	$n(n-1)/2$
	希尔排序	$n\log_2n$	$n^{1.5}$
选择类	选择排序	$n(n-1)/2$	$n(n-1)/2$
	堆排序	$n\log_2n$	$n\log_2n$

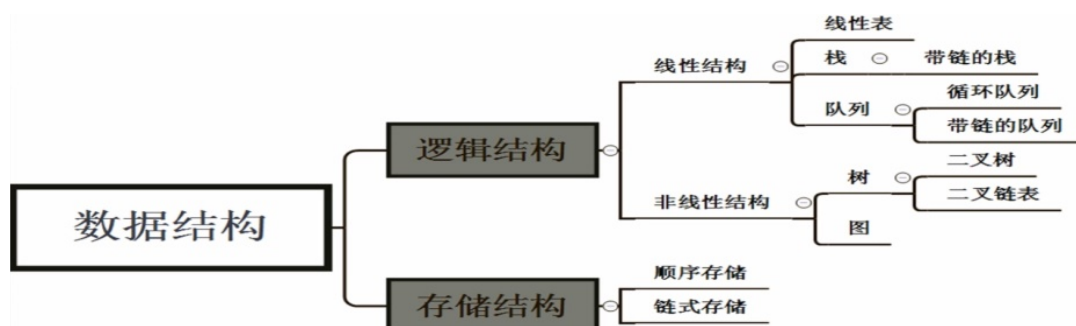
2. 快速排序：

基本思想：在要排序的序列中找一个数作为基准数（通常为第一个数）；

通过交换将这个序列中所有比基准数大的数放在右边，比基准数小的数放在左边；

以基准数为分割线分为两个子表，对两个子表重复上述步骤。

第一章总结:



第二章 程序设计基础

§2.1 程序设计方法与风格

1. 良好的程序设计风格: 清晰第一, 效率第二
2. 如何形成良好的程序设计风格: ①源程序内部文档化; ②数据说明; ③语句的结构; ④输入和输出。
3. 源程序内部文档化:
 - (1) 选择标识符的名字;
 - (2) **注释** (序言性和功能性注释): **序言性**注释一般位于模块的首部, 用于说明模块的相关信息 (标题、功能的说明、主要的算法、模块接口、开发历史、程序设计者、复审者和复审日期); **功能性**注释位于源程序模块内部。
 - (3) 程序的视觉组织。

§2.2 结构化程序设计

1. 结构化程序设计原则: (★)
 - (1) 自顶向下: 先考虑总体, 后考虑细节; 先考虑全局目标, 后考虑局部目标。
 - (2) 逐步求精: 对复杂问题, 先设计一个目标作为过渡, 然后逐步细化。
 - (3) 模块化: 把程序要解决的总目标分解为一个一个的模块。

- (4) 限用 goto：限制使用 goto 语句，程序的质量与 goto 语句数量成反比。
- 2. 结构化程序的基本结构：结构化程序设计常采用顺序、选择（分支）和循环三种基本结构。
- 3. 程序设计语言的基本成分：数据成分、运算成分、控制成分和传输成分。

§2.3 面向对象的程序设计

1. 几个术语：

对象	在现实世界中，每个实体都是对象（例如大学生、汽车、电视机、空调等）。
属性	用于描述对象的状态。
方法	用于描述对象的行为。
类	类是一组具有相同属性和相同操作的对象集合（基于同一类产生的对象可以分别设置各自的属性）。

2. 对象的基本特点：

- (1) 标识唯一性：对象可由内在本质来区分。而不是通过描述来区分。
 - (2) 分类性：可以将具有相同属性和操作的对象抽象成类。
 - (3) 多态性：同一操作可以是不同对象的行为。
 - (4) 封装性：从外面看不到对象的内部，只能看到对象的外部特征。
 - (5) 模块独立性好：对象是面向对象的软件的基本模块，内聚性强。
3. 继承：使用已有的类建立新类的定义技术。能直接获得已有的性质，不必重复定义他们。
4. 消息：是一个实例与另一个实例之间传递的信息。对象间的通信靠消息传递。

组成：①接收消息的对象的名称；②消息标识符，也称消息名；③零个或多个参数。

5. **多态性**：是指同样的消息被不同的对象接受时可导致完全不同的行动的现象。

第三章 软件工程基础

§3.1 软件工程基本概念

1. **软件**：是由程序、数据及其相关文档构成的集合。

2. **软件的分类**：

系统软件	操作系统、编译程序、汇编程序、网络软件、数据库管理系统
应用软件	事务处理软件、工程与科学计算软件、实时处理软件、人工智能软件
支撑软件(工具软件)	需求分析工具、编译工具软件、测试工具软件、维护工具软件。

3. **软件危机**：需求增长、开发难控、质量难保、难以维护、提高成本、生产率低。

4. **软件工程**：应用于计算机软件的定义、开发和维护的一整套方法、工具、文档、实践标准和工序。

(1) 其目的是提高软件生产率、提高软件质量、降低软件成本。

(2) 其核心思想是**把软件当作一个工程产品来处理**。

5. **软件工程三要素**：

(1) 方法：是完成软件工程项目的手段；

(2) 工具：支持软件的开发、管理和文档生成；

(3) 过程：支持软件发开的各环节的控制和管理。

6. **软件生命周期**：

(1) 定义：将软件产品产品能够提出、实现、使用维护到停止使用退役的过程称为软件生命周期。

(2) 分为**软件定义、软件开发及软件运行维护** 3 个时期。维护是持续时间最长，花费代价最大的一个时期。

(3) 软件工程学的一个目的就是提高软件的可维护性，降低维护代价。

7. 3 个时期共有 8 个阶段:

(1) 软件定义：问题定义可行性研究、需求分析；

(2) 软件开发：概要设计、详细设计、实现、测试；

(3) 软件运行维护：使用、维护。

8. 需求分析： (★)

(1) 确定系统的逻辑模型。参加人员有用户、项目负责人和系统分析员。

(2) 其工作：需求获取、需求分析、编写需求规格说明书、需求评审。

(3) 产生文档：为需求规格说明书。

(4) 需求规格说明书的作用：①便于用户、开发人员进行理解交流；②反映用户问题的结构，可以作为软件开发工作的继承和依据；③作为确认测试和验收的依据。

9. 需求规格说明书 (SRS)：需求分析阶段产生的主要文档是“软件需求规格说明书”。

➤ 特点：

(1) 正确性：体现待开发系统的真是要求；

(2) 无歧义性：对每个需求只有一种解释；

(3) 完整性：包括全部有意义的需求；

(4) 可验证性：每个需求都是可验证的；

(5) 一致性：各个需求的描述不矛盾；

(6) 可理解性：需求说明书必须简明易懂；

(7) 可修改性：结构风格在改变时，是易于实现的；

(8) 可追踪性：每个需求的来源和流向是清晰的。

§3.2 结构化分析方法

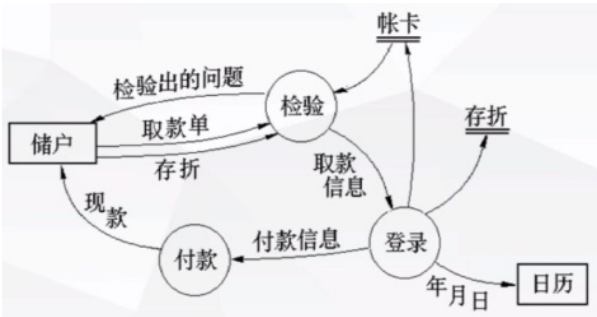
1. 结构化分析方法：

需求分析方法	结构化需求分析方法和面向对象的需求方法。
结构化分析方法	使用数据流图（DFD）、数据字典（DD）、判定表和判定树等工具，来建立系统的逻辑模型。

2. 数据流图（DFD）：

(1) 数据流图的图形元素

- 加工：输入数据经加工变换产生输出；
- 数据流：沿箭头方向传递数据的通道；
- = 存储文件（数据源）：存放各种数据的文件；
- 源（潭）：系统和环境的接口。



(2) 数据字典（DD）是对数据流图中所有元素定义的集合，是结构化分析的核心。

§3.3 结构化设计方法

1. 软件分析是确定系统的逻辑模型，软件设计是确定系统的物理模型。

2. 软件设计的划分：

从工程管理角度划分	概要设计、详细设计。
按技术观点划分	结构设计、数据设计、接口设计、过程设计。

3. **软件设计基本原理：**

- (1) 抽象：在软件设计中，可以定出多个抽象级别，抽象层次从概要设计到详细设计逐步降低。
- (2) 模块化：把一个待开发的软件分解成若干小的简单的部分，自顶向下逐层把软件换分成若干模块。
- (3) 信息隐蔽：一个模块内的信息，对于不需要这些信息的其他模块来说不能访问。
- (4) 模块独立性：每个模块只完成独立的子功能，并且与其他模块的联系少且接口简单。模块的独立程度是评价设计好坏的重要度量标准。（高内聚，低耦合）

4. **软件模块独立性：**

内聚性	指一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度（高内聚）。
耦合性	指模块间相互连接的紧密程度（低耦合）。 包括：非直接耦合、数据耦合、标记耦合、控制耦合、外部耦合、公共耦合、内容耦合。（★）

5. **概要设计：**

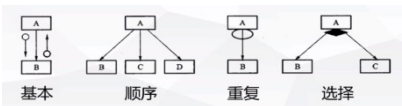
- (1) 概要设计的任务：设计软件系统结构、数据结构及数据库设计、编写概要设计文档、概要设计文档评审。
- (2) 概要设计的工具是程序结构图（SC）。

6. **程序结构图（SC）：**

① 基本图符：



② 基本形式：



7. **详细设计：**

- (1) 详细设计的任务：确立每个模块的实现算法和局部数据结构，用适当方法标识算法和数据结构的细节。
- (2) 详细设计的常用工具：

a.图形工具：**程序流程图**、N-S 图、PAD、HIPO

b.表格工具：判定表

c.语言工具：PDL（伪码）

8. **程序流程图**：基本图符：

(1) **控制流**：表示为→或↓

(2) 加工步骤：表示为□

(3) 逻辑条件：表示为◇

§3.4 软件测试

1. **软件测试**：软件测试的目的是**发现程序中的错误**。

➤ 软件测试的准则：所有测试都应追溯到用户需求；在测试之前制定测试计划，并严格执行；充分注意测试中的群集现象；避免由程序的编写者测试自己的程序；不可能进行穷举测试；妥善保存测试分析报告，为维护提供方便。

2. **静态测试和动态测试**：

静态测试	不实际运行软件，通过人发挥思维优势发现程序的错误。
动态测试	基于计算机的测试，是为了发现错误而执行程序的过程。

3. **白盒测试和黑盒测试**：

白盒测试	把测试对象看作一个打开的盒子，利用程序内部的逻辑结构，对程序所有逻辑路径进行测试。	针对程序内部逻辑结构	逻辑覆盖测试、基本路径测试
黑盒测试	完全不考虑程序内部的逻辑结构，只检查程序是否能接收输入数据而产生正确的输出信息。	针对程序的外部功能	等价类划分法、边界值分析法、错误推测法

4. **软件测试步骤**：（顺序不可换）

单元测试	是对软件设计的最小单位——模块进行测试，目的是发现各模块内部的错误。
集成测试	是把模块按照设计要求组装起来的同时进行测试，目的是发现与接口有关的错误。
确认测试	是验证软件功能和性能是否满足各种要求，以及软件配置是否完全、正确。
系统测试	是将软件作为一个元素，与计算机系统其他元素组合在一起，进行集成测试。

§3.5 程序调试：对程序进行了成功的测试后将进入程序调试，通常称为 Debug（排错），主要在开发阶段进行。

- 主要任务是**诊断和改正程序的错误**。
- 基本步骤：①错误定位；②修改设计和代码，以排除错误；③进行回归测试，防止引进新的错误。
- 调试方法：强行排除法、回溯法、原因排除法。

第三章总结：



第四章 数据库设计基础

§4.1 数据库系统的基本概念

1. **数据**（data）：描述事物的符号纪录称为数据。

- (1) 实际上就是描述事物的符号纪录；
- (2) 软件中的数据一定是有结构的，有型和值两个概念。

2. **数据库**（DB）：是指长期存储在计算机内的，有组织的，可共享的数据集合。

数据库中的数据具有两大特点：“集成” “共享” 。（★）

3. **数据库管理系统**（DBMS）：**数据库管理系统是数据库系统的核心**。（系统软件）

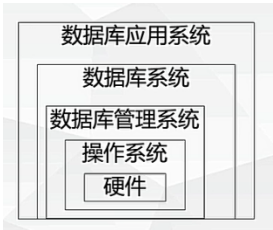
语言：

数据定义语言 DDL	①数据模式定义；②数据存取的物理构建。
数据操纵语言 DML	数据操纵，包括查询与增、删、改等操作。
数据控制语言 DCL	①数据的安全性的定义域检查；②并发控制与故障恢复；③数据的完整性。

4. **数据库管理员**（DBA）：主要工作是①数据库设计；②数据库维护；③改善系统性能，提高系统效率。

5. **数据库系统**（DBS）的组成：

- (1) 数据库（数据）——集成，共享。
- (2) 数据库管理系统 DBMS（软件）——定义，构建，操纵，检查，控制，服务。DDL,DML,DCL.
- (3) 数据库管理员 DBA（人员）——设计，维护，改善性能，提高效率。
- (4) 软件平台——操作系统，开发工具，接口软件。



(5) 硬件平台——计算机，网络。

6. 数据库应用系统 (DBAS) :

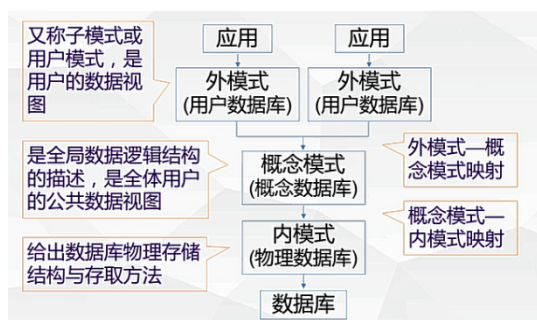
数据库应用系统包括：数据库系统、应用软件以及应用界面。

7. 数据管理三个阶段：人工管理、文件系统、数据库系统。

数据库技术的根本目标是：**解决数据共享问题**。

8. 数据库系统特点：集成性，高共享低冗余，独立性，统一管理控制。

9. 三级模式和两级映射：



两级映射保证了数据库中数据具有较高的**逻辑独立性**和**物理独立性**。

§4.2 数据模型

1. 数据模型：

(1) 三要素：数据结构、数据操作和数据约束

(2) 分类：按不同的应用层次分为：

a. 概念数据模型（概念模型）：E-R 模型

b. 逻辑数据模型（数据模型）：层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型

c. 物理数据模型（物理模型）

2. E-R 模型：（实体联系模型）



联系：一对一，一对多（学生与宿舍），多对多（学生与课程）

3. 数据模型分类：层次模型（树）、网状模型（无向图）、关系模型（二维表）。

4. 关系模型：采用二维表来表示，简称表，每一个二维表称为一个关系。

(1) 属性：二维表中的一列称为属性；

(2) 元祖：二维表中的一行称为元祖。（分量不可再分）

(3) 关系操纵：查询、增加、删除和修改。

(4) 关系中的数据约束：a.实体完整性约束；b.参照完整性约束；c.束和用户定义的完整性约束。

§4.3 关系代数

1. 关系代数：

① 关系模型的基本操作：插入、删除、修改、查询。

查询运算：

a. **投影**运算；（投影列）

b. **选择**运算；（选择行）

c. **笛卡尔积**运算（连接运算）（ $T=R \times S$ ）

R				S				T			
学号	照片	球衣	位置	学号	照片	球衣	位置	学号	照片	球衣	位置
0101		10	前锋	0101		10	前锋	0101		10	前锋
0102		7	后卫	0101		7	后卫	0101		7	后卫
0201				0102		10	前锋	0102		10	前锋
				0102		7	后卫	0102		7	后卫
				0201		10	前锋	0201		10	前锋
				0201		7	后卫	0201		7	后卫

② 关系代数中的扩充运算：

交运算、除运算、连接与自然连接运算。

笛卡尔积

并 ($T=R+S$)

差 ($T=R-S$)

交

R				S				T			
照片	位置	位置	特长	照片	位置	位置	特长	照片	位置	位置	特长
	前锋	前锋	灌篮		前锋	灌篮			前锋	灌篮	
	前锋	中锋	篮板		前锋	灌篮			前锋	灌篮	
	后卫				中锋	篮板			中锋	篮板	
	中锋										
	后卫										

R				S				T			
学号	照片	球衣	位置	球衣	位置	学号	照片	学号	照片	球衣	位置
0101		10	前锋	10	前锋	0101		0101		10	前锋
0102		7	后卫	7	后卫	0102		0102		7	后卫
0102		10	前锋								
0101		7	后卫								
0101		4	中锋								

除 ($T=R \div S$)

自然连接

自然连接

除

小技巧：两个表为投影或选择，三个表为其他；属性列增加为自然连接，ST 属性列相加等于 R 为除。

§4.4 数据库设计与管埋

1. **数据库设计概述**：设计一个能满足用户要求，性能良好的数据库。

(1) 基本任务：根据用户对象的信息需求、处理需求和数据库的支持环境设计出数据模式。

(2) 两种方法：

①以信息需求为主，兼顾处理需求（面向数据的方法，已成为主流方法）。

②已处理需求为主，兼顾信息需求（面向过程的方法）。

2. **数据库设计的步骤**：数据库设计目前一般采用生命周期法，分若干阶段：

(1) **需求分析阶段**：建立数据字典；

(2) **概念设计阶段**：设计 E-R 图；

(3) **逻辑设计阶段**：把 E-R 图转换为关系模式。实体与联系表示成关系，E-R 图中属性转换成关系的属性；

(4) **物理设计阶段**；

(5) 编码阶段；

(6) 测试阶段；

(7) 运行阶段；

(8) 进一步修改阶段。

在数据库设计中采用前四个阶段，并且重点以数据结构与模型的设计为主线。

3. **数据库管理**：①数据库的建立；②数据库的调整；③数据库的重组；④数据库安全性控制与完整性控制；⑤数据库的故障恢复；⑥数据库监控。

计算机基础

第一章 计算机的发展

§1.1 计算机的发展史

1. **ENIAC** (埃尼阿克)：战争催生了第一台电子计算机，30 多吨重，170 平方，速度却很低下，1946 年（20 世纪 40 年代）产于美国。

2. **冯·诺依曼**：现代计算机之父。

冯·诺依曼计算机原理：

(1) 采用二进制：在计算机内部，程序和数据采用二进制形式进行存储。

(2) 程序储存，自动执行：程序和数据存放在存储中，无需人工进行干涉。

3. **发展历程**：采用不同元件：

(1) 电子管：稳定性好，功耗和体积大；

(2) 晶体管：体积小；

(3) 中小规模集成电路：集成度越高，体积越小功耗越低；

(4) 大规模超大规模集成电路：集成度越高，体积越小功耗越低。

4. **电子计算机的发展过程**：（年份&器件考的最多，其他不考）

时代	年份	器件	软件	应用
一	46-57	电子管	机器语言 汇编语言	科学计算
二	58-64	晶体管	高级语言	数据处理 工业控制
三	65-70	中小集成电路	操作系统	文字、图形 处理
四	71年迄今	大规模 超大规模集成电路	数据库、网络 等	社会的 各个领域

§1.2 计算机的应用、特点和分类

1. **计算机的特点**：①高速精确的运算能力；②准确的逻辑判断能力；③强大的存储能力；④自动功能；⑤网络与通信功能。（不常考）
2. **计算机的应用**：早期主要用于大型计算；现在广泛应用以下几点：
 - (1) 科学计算：进行数值运算、推动科研技术的发展。【应用领域：基因测序/轨道计算/天气预报/云计算】
 - (2) 数据/信息处理：进行非数值运算；图像、文字、声音等信息处理。【典型应用：OA 办公系统】
 - (3) 过程控制：（实时控制）应用于工业制造；
 - (4) 计算机辅助：让计算机代替人的部分工作。
 - CAD 计算机辅助设计；CAM 计算机辅助制造；CAI 计算机辅助教育；
 - CAT 计算机辅助技术；CIMSS 计算机集成制造系统。
 - (5) 网络通信：购物、聊天、搜索；
 - (6) 人工智能：游戏中的人机对战模式；
 - (7) 多媒体应用：文本、图像、声音、视频；
 - (8) 嵌入式系统：mp3、相机、手机、电视。

§1.3 未来计算机发展趋势（了解即可）

1. **发展方向**：
 - (1) 巨型化：计算速度更快、存储容量更大、功能更完善、可靠性更高、运算速度可达万万亿次/秒、存储容量超过几百 T 字节。
 - (2) 微型化：微型计算机正在循序向便携机、掌上机发展的价格、方便的使用、丰富的软件，使其受到用户的青睐。

- (3) 网络化: 利用技术和计算机技术, 把分布在不同地点的计算机互联起来, 按照网络协议互相通信, 以共享软件、硬件和数据资源。
 - (4) 智能化: 模拟人的感觉和思维能力, 智能计算机具有解决问题和逻辑推理的功能, 以及处理知识和知识库管理的功能等。
- 2. **未来新一代的计算机**: 模糊计算机、生物计算机、光子计算机、超导计算机、量子计算机。
 - 3. **电子商务**的参加主体分: B2B (企业与企业)、C2B (企业与消费者)、C2C (消费者与消费者)。
 - 4. **信息技术**的层次:
 - (1) 信息基础技术: 新材料、新能源、新器件的开发和制造技术;
 - (2) 信息系统技术: 感测技术、通信技术、计算机与智能技术和控制技术;
 - (3) 信息应用技术: 信息管理、信息控制、信息决策而发展起来的具体技术群类。

第二章 信息的表示和储存

§2.1 数据与信息

数据	客观事物的符号表示，如数值、文字、语言、图形、图像等都是不同形式的数据。
信息	是事物变化的反映，是事物联系作用的表征。既是对客观事物变化和特征的反映，又是事物之间相互作用、相互联系的表征。
区别	①数据是信息的载体，信息是数据处理之后产生的结果；②信息有意义，而数据没有。

计算机中数据的单位：

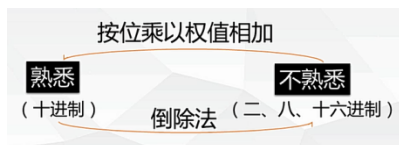
比特/位(bit)	位是度量数据的 最小单位 。在计算机技术中用二进制表示数据，1 位数据只能表示 0 和 1 两种代码。
字节 (Byte)	字节是度量数据的 最小存储单位 。一个字节 (Byte) 由 8 位 (bit) 二进制数字组成。存储器容量通常以字节为单位 (Byte,B) 来描述。 1 字节=8 位 (1B=8b) ； 1kB=1024B； 1MB=1024kB； 1GB=1024MB； 1TB=1024GB.....
字长	a. 一次能处理的二进制数； b. 字长越长处理速度越快； c. 字长是字节的整数倍。如：8 位、16 位、32 位、64 位。

§2.2 进制的转换

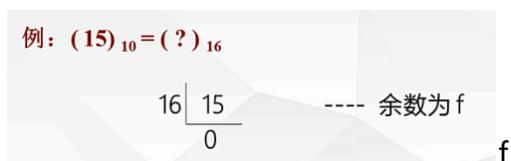
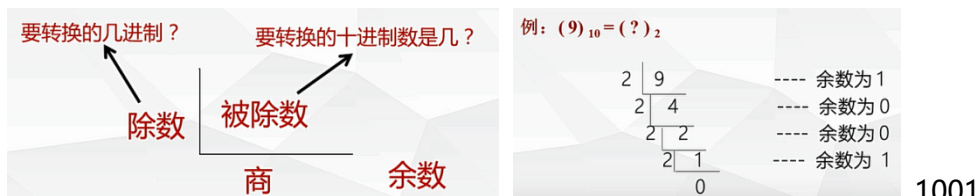
1. 进制的转换：人有十只手指，因此选择了十进制。

熟悉：十进制 (0-9 组成) ；

不熟悉：二进制 (0 和 1 组成) ； 八进制 (0X, 0-7) ； 十六进制 (0X, 0-9 和 a-f)



2. 倒除法：（商为 0 改转换结束）（余数需从下往上写）相除、取余、倒着写



3. 位权法：按位乘以权值相加

$$\begin{aligned}
 (198)_{10} &= 1 \times 100 + 9 \times 10 + 8 \times 1 \\
 &= 1 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 8 \times 10^0 \\
 (1011)_2 &= (?)_{10} \\
 &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\
 &= 8 + 0 + 2 + 1 \\
 &= (11)_{10}
 \end{aligned}$$

§2.3 字符的编码

1. 西文字符编码：

- (1) 计算机中最常用的字符编码是 ASCII，美国信息交换标准交换代码。
- (2) 微机中采用的是 ASCII，国际通用是 7 位 ASCII 码。
- (3) 计算机用一个字节（8 个二进制位）存放一个 7 位 ASCII 码，最高位置为 0。
- (4) 字符的编码：ASCII 码的排序，空格 < 数字 < 大写字母 < 小写字母

字符	ASCII 码值
空格	32
'0' ~ '9'	48 ~ 57
'A' ~ 'Z'	65 ~ 90
'a' ~ 'z'	97 ~ 122

2. 汉字的编码：

国标码（6763）	一级汉字：3755 个，按汉语拼音排列；二级汉字：3008 个，按偏旁部首排列。
区位码	由 94 个区号和 94 个位号构成，每个汉字占两个字节。

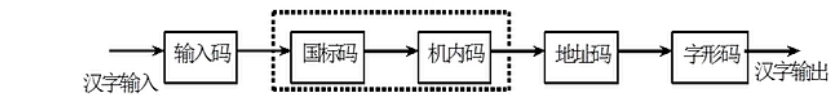
3. 区位码转换为国标码：

区位码→十六进制+（20,20）_H=国标码

例

“火” 区位码（27，80）_D转换为国标码
（27，80）_D→（1B，50）_H+（20，20）_H=（3B，70）_H

4. 汉字的处理过程：



5. 汉字输入码：

(1) 音码类：全拼、双拼、**微软拼音**、自然码和智能 ABC 等；

(2) 形码类：**五笔字型法**、郑码输入法等；

(3) 其他：语音、手写输入或扫描输入等。

6. 汉字内码：2 个字节存储，每个字节最高位置 “1” ， **一字一码无重码**。

7. 国标码转换为内码：**国标码+（80,80）_H=内码**

8. 汉字字形码：

(1) 汉字字型点阵的代码。

(2) 用于汉字在显示屏或打印机输出。

(3) 通常有两种表示方式：点阵和矢量表示方式。

9. 汉字地址码：汉字库中存储汉字字形信息的逻辑地址码。

计算

16×16点阵显示汉字，
需要多少存储空间？

16×16 / 8 = 32字节

10. **其他汉字内码**：GBK——扩充汉字内码规范；USC——通用多八位编码字符集；Unicode——国际编码标准；IG5——繁体汉字编码标准。

第三章 计算机硬件系统

§3.1 运算器

1. **运算器** (AU)：算术运算+逻辑运算。

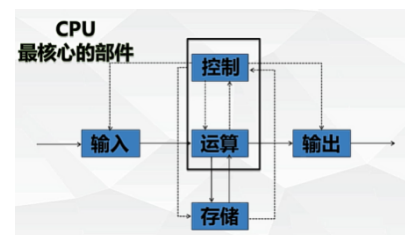
(1) 内部结构：ALU、寄存器、控制电路；

(2) 执行操作：算术运算（+ - × ÷）、逻辑运算（与或非）、移位操作（左移、右移）。

2. **中央处理器** (CPU)：运算器+控制器

(1) 最主要的 3 个性能指标：字长、时钟主频、运算速度

(2) 度量计算机运算速度常用的单位是 MIPS（百万次/秒）



§3.2 控制器 (CU)：指令存储器+指令密码器+操作控制器+程序控制器

(1) 作用：协调各部件有序工作。

(2) 组成：机器指令（操作码+操作数）+指令的执行过程。

§3.3 存储器

1. 计算机的主机=CPU+内存

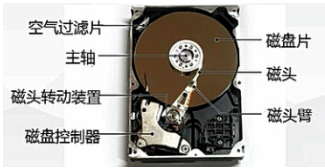
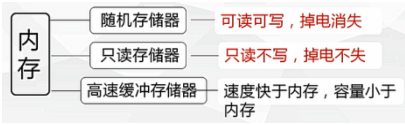
2. **存储器**：帮助计算机记忆信息，存储器是存取程序和数据部件。

➤ 类型划分：依据 CPU 是否可以直接访问：内存（容量小速度快）和外存（容量大速度慢）。

3. 内存:

RAM: 随机存取存储器;

ROM: 只读存储器。



4. 外存:

- (1) CPU 不能直接访问外存;
- (2) 硬盘、光盘、快闪存储器 (flash);
- (3) 硬盘: 主要外部存储设备, 内部结构: **磁头** (最贵最重要)、**磁道** (径向运动, 同心圆由内向外逐渐减少) 等。
- (4) 光盘:

种类	典型	原理
不可擦写	CD-ROM,DVD-ROM	结晶和非结晶间不能互换
可擦写	CD-R,CD-RW,DVD-R,DVD-RW	结晶和非结晶间可以互换

§3.4 输入输出设备

- 1. 输入设备: 键盘、鼠标、触摸屏、摄像头、扫描仪等;
- 2. 输出设备: 显示器、打印机。

4.1 软件概念：软件是各种指令、程序和文档的总称。软件是计算机的灵魂，是人机之间的接口。

程序设计语言：



§4.2 软件系统的组成

1. **系统软件：**为应用软件提供支持。

(1) 操作系统 (OS)：最核心；五大功能：处理器 (CPU) 管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理。

(2) 数据库管理系统；

(3) 编译系统。

2. **应用软件：**①可以直接给用户使用；②办公软件、多媒体处理软件、Internet 工具软件。

第五章 多媒体技术的简介

§5.1 多媒体概念以及特征 (了解即可)

1. **媒体：**图像、声音、视频、动画

2. **多媒体：**能够对两种以上的媒体进行采集。

3. **多媒体的特征：**交互性、集成性、多样性、实时性 (交互性和集成性是核心)。

§5.2 多媒体数字化之声音

1. **声音**：模拟信号，数字信号（二者通过采样、量化、编码进行转变）。
2. **采样**：按照一定评率测得模拟信号的模拟值。
 - 采样率：22khz、44khz、48khz、fm 广播音质、CD 音质、DVD 音质
3. **量化**：给模拟信号中取得指定量。（量化精度：8 位、16 位、32 位）
4. **文件大小**：文件大小=采样时间（s）×采样率（Hz）×量化精度（b）×声道数/8
 - 注：单声道代表乘以 1，双声道代表乘以 2；
 - 注：量化精度的单位为位（bit），必须转化为字节（Byte）。
 - 注：在计算过程中一般认为 $1024 \approx 1000$ 。

§5.3 多媒体数字化之图像

1. **图像**：①静态图像：矢量图像，点位图图像。②动态图像：视频，动画。
2. **常见图像文件格式**：

BMP (Windows 采用的图像格式)

JPG (采用 jpeg 标准压缩过的图像格式)

PNG (图像背景可以是透明的支持矢量图格式)

BMP (.bmp, 标准Windows图像格式)
GIF (.gif, 使用LZW压缩算法, 支持多画面循环显示)
TIFF (.tiff, 位图图像格式)
PNG (.png, 保留GIF文件的一些特性如：流式读/写性能、透明性、无损压缩等, 同时增加了一些新特性)
WMF (.wmf, 剪贴画)

3. **点位图**：①用图片中的每个点的颜色来描述图片。②拍摄的照片一定是点位图。③放大后变模糊。
4. **矢量图**：①放大后不会变模糊；②用绘图软件制作的才有可能是矢量图。
5. **像素**：图片中的每一个点。

第六章 计算机病毒及其防治

§ 6.1 计算机病毒的特征和分类

1. **计算机病毒的含义**：人为编写的一段程序代码或是指令集合，能够通过复制不断感染其他程序、文件等。
2. **病毒**：本质是一段程序代码。
 - 普通程序通常有独立的程序文件，病毒程序寄生在其他文件上。
 - 特性：
 - (1) 寄生性：寄生在可执行程序中，享有该程序的一切权利。
 - (2) 传染性：病毒可以自己扩散到其他文件；
 - (3) 破坏性：破坏系统功能、删除重要文件；
 - (4) 传播途径：互联网、U 盘；
 - (5) 潜伏性：病毒程序往往不会马上发作；
 - (6) 隐蔽性：有些病毒即使发作，你也注意不到它的存在。
 - 防治方法：安装杀毒软件（及时更新和升级）。

第七章 Internet 基础及其应用

§7.1 计算机网络的基本概念

1. **网络的本质**：
 - (1) 资源共享：静（访问彼此资源的能力）共享文件、共享打印机、访问站点。
 - (2) 快速通信：动（秒杀以往一切通信手段）极大地提高了人们沟通的便利性。

2. **数据通信**：(弹幕说书上没有?)

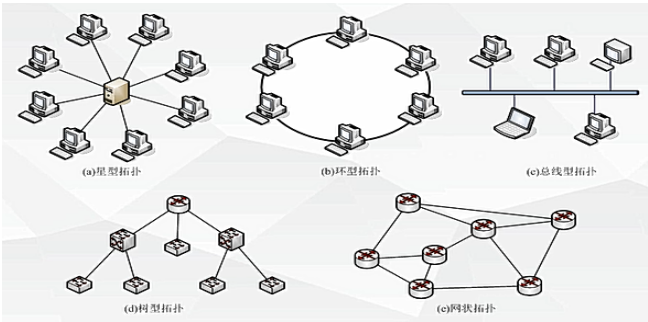
- (1) 信道：信息传输的媒介或渠道。有线、无线。
- (2) 调制与解调：数字脉冲信号转换成模拟信号的过程称为调制 (Modulation)；将接收端模拟信号还原成数字脉冲信号的过程称为解调。将调制和解调两种功能结合在一起的设备称为调制解调器。
- (3) 带宽与传输速率：信号的最高频率和最低频率之差表示，即频率的范围。单位：bps/s 即二进制位/秒。
- (4) 误码率：二进制比特在数据传输系统中被传错的概率，是通信系统的可靠性指标。

3. **计算机网络的分类**：

局域网	(Local Area Network, LAN) 是一种在有限区域内使用的网络，其传送距离一般在几公里之内，因此适用于一个部门或一个单位组建的网络。
城域网	(Metropolitan Area Network, MAN) 局域网的传输可靠、误码率低，结构简单，容易实现。
广域网	(Wide Area Network, WAN) 又称远程网，覆盖地理范围要比局域网大得多，从几十公里到几千公里。

4. **网络拓扑结构**：

- (1) 星型拓扑：网络风险集中在中心节点上；
- (2) 环型拓扑：每一个节点都存在稳定风险；
- (3) 总线型拓扑：搭建容易，成本最低；
- (4) 网状拓扑：部署成本高，网络稳定性好；
- (5) 树型拓扑：可满足汇集信息的应用要求，成本低，易扩建推广。



➤ 总结：星型、总线型拓扑适用于小型局域网；网络拓扑适用于大型广域网、因特网。

5. 网络硬件：

(1) 传输介质：同轴电缆、双绞线和光缆；

(2) **网络接口卡：网卡**；

(3) 交换机：支持多端口并发连接的集线设备无线；

(4) AP：无线访问点或网络桥接器；

(5) **路由器**：实现局域网与广域网互联的主要设备。

6. 以太网：一种可用于搭建局域网的技术标准。网线的水晶头就属于以太网标准的一种。

7. 网卡：网络适配器、网络接口卡、以太网卡。网卡是我们联网最基本的硬件设备。

8. 拓扑：以太网内部采用什么结构。

9. 网速：以太网可以达到多快的速度。

§7.2Internet 基础

1. 因特网：核心问题是如何整合全球的局域网。

2. TCP/IP 协议：因特网的技术基础。

3. IP 协议：IP 地址、路由选择

IP 地址格式：一共四个字节，每一个字节可以表示的数据范围 **0-255**

4. 域名：

(1) 主机名.二级域名.一级域名。

(2) 比 IP 地址更加易于记忆。

举例：百度——域名：www.baidu.com；IP 地址：119.75.218.77

www 主机名，baidu 二级域名，com 一级域名

主要用途	一级域名	中国域名
商业公司	.com	.com.cn
教育机构	.edu	.edu.cn
政府机关	.gov	.gov.cn
军事部门	.mil	.mil.cn
其他机构	.org	.org.cn

(★)

5. TCP 协议：传输层协议
6. 其他协议：基于 TCP 产生的应用协议。

远程登录 Telnet；邮件传输 SMTP；文件传输 FTP；超文本传输 HTTP。

§7.3 Internet 应用

1. 网上漫游：

- (1) 关于 Internet 的几个概念
 - a. 万维网 (World Wide Web)；
 - b. 超文本和超链接；
 - c. 统一资源定位器 (Uniform Resource Locator, URL)；
 - d. 浏览器；
 - e. **FTP 文件传输协议**，位于应用层，因特网提供的最基本的服务。

(2) 浏览网页

2. 电子邮件